

Schnittstelle ABL eMH1

Physikalisch: RS485 38400 BAUD 81**E** (8Bit 1 Stopbit Parity **EVEN**)

Übertragung: ASCII Zeichen, d.h. :**013F** wird 0x3A 0x30 0x31 0x33 0x46
Jedes Telegramm wird mit CR LF (0x0D 0x0A) abgeschlossen.

Telegramme

Scan

Read A0

:	01	03	00	01	00	02	(F9)		
>	01	03	04	01	41	41	36	(3F)	Wenn vorhanden
:	02							*	
:	..							*	
:	0F							*	

Vorspann (5x)

Set U0

:	01	10	00	05	00	01	02	E2	E2	(23)
>	01	10	00	05	00	01	(E9)			

Status

Read A1

:	01	03	00	04	00	01	(F7)		
>	01	03	02	04	A1	(55)			Trailerstatus s.dort
>	01	03	02	04	E2	(14)			Status A1: warten auf EV
>	01	03	02	04	C2	(34)			Status C2: Fahrzeug wird geladen*
>	01	03	02	04	B2	(44)			Status B2: Fahrzeug eingesteckt

* Kann immer ohne Vorspann erfolgen

Im Status B2 kann nichts mehr ausgegeben werden und das Fahrzeug schaltet sich nicht auf.

Abfragetelegramme**Read A2**

:	01	03	00	2E	00	05	(C9)									
>	01	03	0A	2E	E2	10	64	03	E8	03	E8	03	E8	(AD)		
					E2		64							*	6-7 Amp	
					E2		85							*	8 Amp	
							96							*	9 Amp	
							A7							*	10-16 Amp	
>	01	03	0A	2E	B2	90	85	03	E8	03	E8	03	E8		Auch	
>	01	03	0A	2E	C2	90	85	00	46	00	47	00	46		mal	
								00	46	00	47	00	47		gesehen	
>	01	03	0A	2E	A1	10	A7	03	E8							
>	01	03	0A	0F	3F	01	0B	00	85	00	85	00	85	09		

Read A3

:	01	03	00	0F	00	05	(E8)									
>	01	03	0A	0F	3F	01	0B	00	64	00	A7	00	64	(29)		
									64		A7		64	(29)	6-7 Amp	
									85				85	(E7)	8 Amp	
									96		A7		96	(C5)	9 Amp	
									A7		A7		A7	(A3)	10 Amp	
									B7				A7		11 Amp	
									C8				A7		12 Amp	
									D9				A7		13 Amp	
									E9				A7		14 Amp	
									FA				A7		15 Amp	
								01	0B		A7		A7	(3E)	16 Amp	
					3F										Ohne Schief.	
					94										Mit Schief.	

Read A4

:	01	03	00	06	00	02	(F4)		Immer gleich
>	01	03	04	06	FF	00	00	(F3)	

Read A1 (wird zum Scan eingesetzt)

:	01	03	00	01	00	02	(F9)		identisch Scan
>	01	03	04	01	41	41	36	(3F)	Immer gleich

Übertragungsgramme

Set U1

:	01	10	00	2C	00	01	02	00	01	(BF)	Immer gleich
>	01	10	00	2C	00	01	(C2)				Quittung

Set U2

:	01	10	00	2D	00	01	02	00	64	(5B)	
									64		6 Amp
									75		7 Amp
									85		8 Amp
									96		9 Amp
									A7		10 Amp
									B7		11 Amp
									C8		12 Amp
									D9		13 Amp
									E9		14 Amp
									FA		15 Amp
								01	0B		16 Amp
>	01	01	00	2D	00	01	(C1)				Immer gleich
>	01	90	04	6B							Antwort, wenn Vorpann fehlt Oder wenn es gerade nicht geht weil geladen wird

Set U3

:	01	10	00	2D	00	01	02	83	7C	(C0)	Ohne Schieflasterk.
>	01	10	00	2D	00	01	(C1)				

Set U6

:	01	10	00	05	00	01	02	38	38	(77)	Mit Schieflasterk.
>	01	10	00	05	00	01	(E9)				

Nachspann (5x) wie Vorspann

Set U4

:	01	10	00	05	00	01	02	A1	A1	(A5)	
>	01	10	00	05	00	01	(E9)				

Trailer (2x) ist Statusabfrage

Read A1

:	01	03	00	04	00	01		(F7)	identisch mit Status
>	01	03	02	04	A1	(55)			Andere Antwort

Sonderfunktionen

Abbruch wie Vorspann oder Nachspann

Set U5

:	01	10	00	05	00	01	02	5A	5A	(33)
>	01	10	00	05	00	01	E9			

Wenn geladen wird (s. Status) kann damit der Vorgang unterbrochen werden und die Wallbox wird zurückgesetzt. Danach erneut (mehrfach) Statusabfrage an die bekannte Adresse um zu sehen, ob die Box wieder bereit ist.

Schiefasterkennung (s. Ü3) wie Vorspann oder Nachspann

Set U6

:	01	10	00	05	00	01	02	38	38	(77)
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

Die Schiefasterkennung wird so eingeschaltet und mit **Set U3** (s.dort) ausgeschaltet.

Telegrammstruktur

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4				Byte n
--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

Byte	Wert	Bedeutung	Bedingung
0	:	Senden	
	>	Empfangen	
1	01	Adresse	
2	03	Abfrage	
	10	Übertragen	
3	xx	Wird vom Gerät gesetzt	
4	01	A5 / Scannen	Byte 2 = 03
	04	Statusabfrage	
	06	A4	
	0F	A3	
	2E	A2	
	05	Vor-/Nachspann	Byte 2 = 10
	2C	Ü1	
	2D	Ü2	
n	xx	Checksumme	

Checksumme

Beim Senden und Empfangen werden die Kennzeichen(: und >) weggelassen.
Die Summe der einzelnen Bytes (Achtung gesendet werden ASCII-Darstellungen, hier werden aber die zugrundeliegenden Hex-Werte genommen) werden addiert Modulo 0xFF und von 0xFF abgezogen. Der Hex-Wert wird wieder in die ASCII-Darstellung umgewandelt.

Statusantworten

> 01 03 02 04 A1 (55) im Nachspann
> 01 03 02 04 E2 (14) im Vorspann
> 01 03 02 04 C2 (34) wenn geladen wird

Telegrammfolgen

Abfragen wenn nicht A1 (warten)

5x **U0** Vorspann (eröffnet Dialog)
1x **A1** Status
A2
A3
2x **A4, A0** (A0 ist Scannen))
5x **U4** Nachspann (schließt Dialog ab)
2x **A1** Status

Abfragen wenn nicht E2 oder A1, also B1, B2, C2

5x **U0** Vorspann
1x **A1** Status
Noch 9x versuchen wenn weiterhin C2
1x **U5** Abbruch
Nach Wiederanlauf wieder 10x Status
1x **U5** Abbruch
5x Vorspann
1x Status
Wenn Status E2
A2, A3, A4, A0, A4, A0, U4, A1

Übertragen

5x **U0** Vorspann (eröffnet Dialog)
1x **A1** Status
1x **A4, A0**
U1
U2
A3 (Setzen U1 und U2 kontrollieren)
U3
A3 (Setzen U3 kontrollieren)
A3
A2
A3
2x **A4, A0**
5x **U4** Nachspann (schließt Dialog ab)
2x **A1** Status

Statusabfrage

Kann immer erfolgen (auch ohne Vorspann), ggfs. 2x hintereinander.

Bei Busscan werden die Abfragen alle ca 250 msec gesendet

Ansonsten nach erfolgter Antwort mit 20-50msec Verzögerung

Bei Busy-Rückmeldung wird (500ms? gewartet) und dann zurückgesetzt.

Datenstruktur

Abfragen

	Byte	1	2	3	4	5	6	7		
A0	:	01	03	00	01	00	02	*		Scannen
	>	=	=	04	01	41	41	36	*	Gibt verm. Adresse oder Version zurück
A1	:	=	=	=	04	=	01	*		Statusabfrage
	>	=	=	02	04	A1	*			Gibt Status (A1, B2, C2, E2)
A2	:	=	=	=	2E	=	05	*		Abfrage A2
	>	=	=	0A	2E					Daten ab Byte 5 s. unten
A3	:	=	=	=	0F	=	05	*		Abfrage A3
	>	=	=	0A	0F					Daten ab Byte 5 s. unten
A4	:	=	=	=	06	=	02	*		Abfrage A4
	>	=	=	04	06	FF	00	00	*	
										Byte 3 ist Byte6 * 2

Fortsetzung A3

Byte	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
>	3F	01	0B	00	64	00	A7	00	64	*	
		=	=	00	64	=	=	00	64	*	6-7 Amp
		=	=	00	85	=	=	00	85	*	8 Amp
		=	=	00	96	=	=	00	96	*	9 Amp
		=	=	00	A7	=	=	00	A7	*	10 Amp
		=	=	00	B7	=	=	00	A7	*	11 Amp
		=	=	00	C8	=	=	00	A7	*	12 Amp
		=	=	00	D9	=	=	00	A7	*	13 Amp
		=	=	00	E9	=	=	00	A7	*	14 Amp
		=	=	00	FA	=	=	00	A7	*	15 Amp
		=	=	01	0B	=	=	00	A7	*	16 Amp
	3F										Ohne Schief.
	94										Mit Schief.

Fortsetzung A2

Byte	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	--

>	E2	10	64	03	E8	03	E8	03	E8	*	
	E2	=	64	=	=	=	=	=	=	*	6-7 Amp
	E2	=	85	=	=	=	=	=	=	*	8 Amp
	E2	=	96	=	=	=	=	=	=	*	9 Amp
	E2	=	A7	=	=	=	=	=	=	*	10 Amp

Byte 5 = E2 A1 B2 wie in Status

Übertragungen

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
:	01	10	00	2C	00	01	02	00	01	*	Übertragung Ü1
>	=	=	=	=	=	=	*				
:	=	=	=	2D	=	01	02	00	64	*	Übertragung Ü2
>	=	=	=	=	=	=	*				
:	=	=	=	2D	=	01	02	83	7C	*	Übertragung Ü3
>	=	=	=	=	=	=	*				
:	=	=	=	05	=	01	02				Sonder-Übertr. s.u.
>	=	=	=	=	=	=	*				
											83 7C ohne Schieflasterk.
											00 64 ... 010B Stromstärke

Fortsetzung Sonderübertr. (Byte 4 = 05)

Byte	8	9	10						
:	38	38	*	Mit Schieflasterk. setzten					
:	A1	A1	*	Nachspann (abschließen)					
:	5A	5A	*	Wiederaanlauf eMH1					
:	E2	E2	*	Vorspann (eröffnen)					